

I- notion de puissance électrique

La puissance électrique est une grandeur physique qui se note avec la lettre P et exprime la performance d'un appareil électrique en (éclairage ou le chauffage ...).

Dans le système international des unités, la puissance électrique s'exprime en Watt de symbole W.

Nous utilisons également les unités de puissance suivantes :

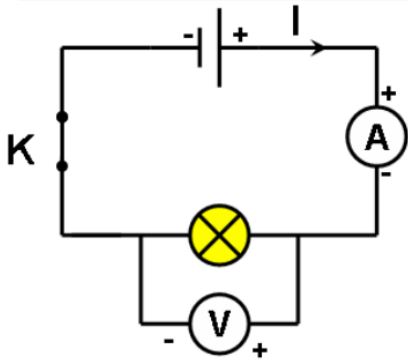
Multiples du watt			Sous multiple du watt
Le kilowatt (kW)	Le mégawatt (MW)	Le gigawatt (GW)	Le milliwatt (mW)
1KW = 10^3 W	1MW = 10^6 W	1GW = 10^9 W	1mW = 10^{-3} W

II-Puissance électrique consommée par un appareil électrique

1- puissance électrique consommée par un appareil dans le courant continu

a- Expérience

Nous réalisons le circuit électrique suivant en utilisant la lampe L₁ (6W - 6V), puis nous mesurons l'intensité du courant qui traverse la lampe et la tension entre ses deux bornes puis répétons l'expérience en utilisant une autre lampe L₂ (2,4W - 6V)



lampe	U	I	U.I	Puissance électrique
L ₁	6V	0,5A	3VA	3W
L ₂	6V	0,35A	2,1VA	2,4W

b- observation

Nous observons que le produit $U \times I$ est approximativement égale à la puissance P enregistrée sur la lampe.

c- conclusion

La puissance électrique consommée par un appareil électrique en courant continu DC est égale au produit de la tension appliquée entre ses deux bornes et de l'intensité du courant qui la traverse, et nous l'exprimons par la relation suivante :

$$P = U \cdot I$$

P: la puissance consommée en watts W

U: tension électrique entre les deux liants de l'appareil en volt V

I: intensité du courant électrique traversant l'appareil en ampères A

2. La puissance électrique consommée dans l'appareil de chauffage dans le courant alternatif

La puissance électrique consommée par un conducteur ohmique (fer à repasser) de résistance R dans le courant électrique alternatif est: $P = U_e \cdot I_e$

D'après la loi d'Ohm $U = R \times I$ donc $P = R \times I \times I$

Ainsi, la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est:

$$P = R \times I^2$$

remarque

La relation $P = U \times I$ reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal que pour les appareils de chauffage (lampes, fer à repasser, fours électriques, ..)

III- La puissance consommée par une installation

La puissance électrique totale consommée par l'installation est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps.

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

La puissance totale **P_t** ne doit pas dépasser la puissance maximale **P_{max}** spécifiée pour la maison par l'Agence de distribution d'électricité par la valeur **I_{max}** qui est enregistrée sur le disjoncteur

$$\mathbf{P_{max} = U \times I_{max}}$$

Dans le cas où il dépasse la puissance maximale **P_{max}**, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie.